

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	36.88	20.17	21.42	38.64	
student-api	35.41	19.38	18.91	37.28	
app.js	37.5	26.56	30.76	37.5	72-107,118-126,142,173,198-244,254-310,321-368,383-404,427-469,537-547,558-647,666
auth-helpers.js	100	50	100	100	17-18
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
resolvers.js	9.61	0	0	12.19	28-30,37-119
schema.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	52.17	25	40	52.17	
auth.js	62.5	50	66.66	62.5	17,25-39
query-parser.js	28.57	0	0	28.57	2-7,15-19
Test Suites: 3 passed, 3 total Tests: 13 passed, 13 total Snapshots: 0 total Time: 2.373 s Ran all test suites.					

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	66.92	51.75	42.85	70.11	
student-api	66.25	52.04	37.83	69.73	
app.js	81.54	76.56	84.61	81.54	142,383-404,539,558-647
auth-helpers.js	100	50	100	100	17-18
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
resolvers.js	9.61	0	0	12.19	28-30,37-119
schema.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	73.91	50	80	73.91	
auth.js	62.5	50	66.66	62.5	17,25-39
query-parser.js	100	50	100	100	3-17
Test Suites: 4 passed, 4 total Tests: 45 passed, 45 total Snapshots: 0 total Time: 2.354 s Ran all test suites.					

แบบฝึกหัดที่ 4: ตั้งเป้า Coverage และวิเคราะห์ผลลัพธ์

ตั้งเป้าหมาย Branch Coverage ให้ได้อย่างน้อย 70% สำหรับไฟล์ app.js ทั้งไฟล์ จากนั้นบันทึกว่าเพิ่ม test ก็กรณีจึงบรรลุเป้าหมาย และอธิบายว่าแต่ละ test ที่เพิ่มเข้าไปครอบคลุม branch ใดที่ขาดหายไป

ก่อนเพิ่ม Test มี Test Case จำนวน 13 กรณี และมี Branch Coverage 26.56% หลังจากเพิ่ม Test Case เป็นทั้งหมด 45 กรณี เท่ากับเพิ่มขึ้น 32 กรณี ทำให้ Branch Coverage ของ app.js เพิ่มขึ้นเป็น 76.56%

Test Case ที่เพิ่มเข้ามาครอบคลุมทั้งกรณีสำเร็จและกรณีผิดพลาด เช่น การมีและไม่มี major, Login สำเร็จและไม่สำเร็จ, ข้อมูลไม่ครบ, Email ซ้ำ, Database Error, ไม่พบ Student, การแก้ไขข้อมูลด้วย PUT/PATCH, การ Register และ Error Handler ทำให้สามารถครอบคลุม Branch ของเงื่อนไขต่าง ๆ ใน app.js ได้มากขึ้น